

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK MELALUI TEKNOLOGI MESIN PIROLISIS SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKAR ALTERNATIF

Arya Dewangga¹, Aretha Altakezia², Anma Santyka³, Antonius Dwi Saputro⁴, Antonio Dwi Arizona⁵, Almer Rasyid⁶,

^{1,4,5}Fakultas Teknik, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan raya Dieng 62-64, Pisang Candi, kec. Sukun, Kota Malang, Jawa timur, 65146.

² Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng 62-64 Pisang Candi, kec. Sukun, Kota Malang, Jawa timur, 65146

^{3,6} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ploitik Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng 62-64 Pisang Candi, kec. Sukun, Kota Malang, Jawa timur, 65146

*Corresponding Author: almer.rasyid@unmer.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan sampah plastik di Dusun Ngingrim, Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, menjadi tantangan lingkungan yang memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang masih terbatas pada pemilahan dan penimbunan menyebabkan penumpukan limbah serta potensi pencemaran lingkungan. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi teknologi mesin pirolisis sebagai alternatif pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, perancangan dan pembuatan mesin pirolisis, uji coba produksi bahan bakar, serta sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dan Karang Taruna. Proses pirolisis dilakukan melalui tahapan pemilahan plastik jenis Polypropylene (PP) dan Polyethylene (PE), pencucian, pengeringan, pencacahan, hingga pemanasan dalam reaktor tanpa oksigen pada suhu 200–500°C. Hasil uji coba menunjukkan bahwa dari 1 kg sampah plastik dapat dihasilkan sekitar 500 ml bahan bakar cair yang mudah terbakar dan berpotensi sebagai energi alternatif. Selain keberhasilan teknis, program ini juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi. Dengan demikian, mesin pirolisis menjadi solusi strategis dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis sumber daya lokal.

Kata kunci: *Sampah plastik, Pirolisis, Bahan bakar alternatif, Pengelolaan sampah, Pemberdayaan masyarakat*

ABSTRACT

Plastic waste management in Dusun Ngingrim, Pandanrejo Village, Wagir District, Malang Regency, represents an environmental challenge that requires innovative and sustainable solutions. Current waste management practices are limited to sorting and landfilling, leading to accumulation and environmental pollution risks. This study aims to examine the implementation of pyrolysis machine technology as an alternative method for converting plastic waste into liquid fuel. The methods employed include field surveys, design and fabrication of a pyrolysis reactor, fuel production trials, as well as community socialization and assistance programs involving local youth organizations. The pyrolysis process consists of sorting Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE) plastics, washing, drying, shredding, and heating in an oxygen-free reactor at temperatures between 200–500°C.

Experimental results indicate that 1 kg of plastic waste can produce approximately 500 ml of combustible liquid fuel with potential as an alternative energy source. Beyond technical success, the program also enhanced community awareness and participation in technology-based waste management. Therefore, the pyrolysis machine serves as a strategic solution to promote sustainable waste management while supporting local energy resilience.

Keywords: Plastic waste, Pyrolysis, Alternative fuel, Waste management, Community empowerment

Pendahuluan

Permasalahan sampah plastik telah menjadi isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat global, tak terkecuali Indonesia. Data mengungkapkan bahwa secara global, produksi sampah plastik mencapai angka yang mencengangkan, yaitu sekitar 280 juta ton per tahun, dan diperkirakan hanya sekitar 10% yang berhasil didaur ulang. Ketidakmampuan mengelola sampah plastik ini berujung pada pencemaran lingkungan, khususnya lautan, serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi akibat biaya pengangkutan dan penimbunan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin membengkak. Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sebagai salah satu wilayah penyangga Kota Malang, turut menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah. Beberapa desa di Kecamatan Wagir, seperti Desa Pandanrejo, telah menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dengan berbagai inisiatif pengelolaan sampah. Sementara itu, di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Satu Aksi, Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir, telah diimplementasikan teknologi rocket stove untuk pengelolaan sampah plastik yang menghasilkan pembakaran lebih bersih dan minim asap. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh Universitas Merdeka Malang ini membuktikan bahwa permasalahan sampah di wilayah Wagir membutuhkan penanganan serius dan inovatif. Panduan pelaksanaan PKMAI ini memuat penjelasan 10 tema PKM 2025, tujuan, ruang lingkup, konsep pelaksanaan program, luaran, kriteria pengusulan, sistematika penulisan artikel ilmiah, penilaian artikel ilmiah, serta lampiran.

Namun demikian, upaya pengelolaan sampah plastik di wilayah Kecamatan Wagir, termasuk di Desa Ngringin, masih belum optimal, terutama dalam hal konversi limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Dari hasil observasi nyata, penanganan sampah anorganik khususnya plastik di beberapa wilayah Wagir masih terbatas pada pemilahan dan penimbunan, sementara sebagian lainnya masih berisiko mencemari lingkungan. Teknologi pirolisis hadir sebagai solusi inovatif dan menjanjikan dalam pengelolaan sampah plastik. Pirolisis adalah proses dekomposisi kimia material organik melalui pemanasan tanpa oksigen, yang memecah rantai polimer panjang plastik menjadi molekul yang lebih pendek seperti minyak, gas, dan residu padat, Minyak hasil pirolisis (pyrolysis oil) ini memiliki kemiripan karakteristik dengan bahan bakar konvensional seperti solar atau bensin,

sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif setelah melalui proses pemurnian lebih lanjut. Berdasarkan urgensi permasalahan sampah di wilayah Ngingrim, Kecamatan Wagir, serta besarnya potensi teknologi pirolisis yang telah terbukti di berbagai institusi di Malang Raya, penulisan artikel ilmiah ini menjadi sangat relevan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi implementasi teknologi pirolisis dalam mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif di Desa Ngingrim, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dengan merujuk pada studi literatur dan hasil-hasil penelitian terkini dari berbagai perguruan tinggi di Universitas Merdeka Malang dan sekitarnya, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di wilayah Wagir sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi implementasi teknologi pirolisis dalam mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif di Desa Ngringin, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kajian ini akan menganalisis aspek teknis terkait jenis dan volume sampah plastik yang dapat diolah, aspek ekonomis terkait kelayakan investasi dan nilai jual produk, serta aspek dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dengan merujuk pada studi literatur dan hasil-hasil penelitian terkini dari berbagai perguruan tinggi di Malang Raya, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif. Lebih jauh, tulisan ini ditujukan untuk menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di wilayah Wagir, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang selama ini terabaikan.

Metodelogi

Hasil studi lapangan dan wawancara digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengkajian terhadap masalah yang dimiliki Dusun Ngingrim RW 3, Kelurahan Pandanrejo Kecamatan Wagir, Kab. Malang. Berdasarkan hasil kajian masalah, maka yang menjadi prioritas masalah utamanya adalah bagaimana cara

pengelolaan sampah plastic menjadi suatu barang yang menjadi bahan efisiensi seperti bahan bakar yang melalui alat mesin pirolisis. Dalam alat mesin pirolisis menggunakan metode ini Dalam pelaksanaan program pengabdian ini melibatkan kerjasama dengan Kelompok Karang Taruna yang ada di RW 3 yang beranggotakan 30 orang. Fasilitas yang disiapkan untuk kegiatan pengabdian ini yaitu:

1. Desain landscape Alat Mesin Pirolisis
2. Fasilitas Trash Back
3. Fasilitas Modul

Setelah melakukan studi lapangan dan pengkajian masalah, kegiatan pertama yang dirancang yaitu membuat desain landscape Alat Mesin Pirolisis dimana mesin pirolisis menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan kegiatan pengabdian ini. Pembuatan desain landscape taman jahe merah menggunakan aplikasi Sketch up. Pembuatan desain landscape ini bertujuan untuk memudahkan perancangan revitalisasi alat mesin pirolisis sehingga mampu mengidentifikasi unsur apa saja yang perlu diperbaiki. Tidak hanya desain landscape alat mesin pirolisis, desain tabung reactor, oiltrap, dan kondensor pun juga dibuat untuk merancang model tabung besi seperti apa yang diperlukan. Tabung besi bersusun yang awalnya di desain menggunakan aplikasi Sketch Up dibuat untuk fasilitas mesin pirolisis memiliki spesifikasi ukuran panjang 2 meter, lebar 60 centimeter, dan tinggi 90 centimeter dan dicat warna hitam. Jumlah Tabung yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu sebanyak 3 tabung. Proses pembuatan mesin pirolisis ini diawali dengan berbincang dengan ahlinya yaitu tukang las. Pembuatan mesin pirolisis ini dibantu oleh tukang las yang berpengalaman.

Setelah itu, hal yang dilakukan adalah melakukan proses pemilahan sampah, kita melakukan pemilahan sampah di TPA desa pandanrejo, setelah itu kita memilah sampah antara PE dan PP, lalu kita melakukan pencucian sampah, mengapa? Agar kotoran yang terdapat dalam sampah tidak mengendap di dalam mesin yang mermbuat bahan bakarnya menjadi keruh, setelah di akukannya pencucian sampah, sampah di potong menjadi kecil-kecil agar selama pembakaran sampah tidak memakan waktu yang lebih lama.

Untuk mencapai target sasaran, metode yang dilakukan dalam program pengabdian ini sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai tahap awal untuk melakukan observasi serta berdiskusi dengan masyarakat setempat dan anggota karang taruna. Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sekaligus meminta izin kepada warga terkait pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Pada tahap awal, kegiatan diawali dengan arahan dari Ketua RW 03 Dusun Ngingrim kepada tim pelaksana program pengabdian masyarakat mengenai rencana kegiatan penyulingan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan memanfaatkan mesin pirolisis.
2. Pendampingan; Kegiatan pendampingan dilakukan untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka penyulingan sampah menjadi bahan bakar melalui mesin pirolisis di Dusun Ngingrim. Mesin pirolisis dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di lokasi pengabdian. Selain pendampingan diatas, ada juga pendampingan dalam pemilahan sampah plastic di TPA Desa Pandanrejo.

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat di lapangan sebagai berikut:

1. Survey; Pada tanggal 11 Desember 2025. Sebelum melaksanakan kegiatan, dibutuhkan adanya survey lokasi untuk mengetahui kondisi lapangan dan masalah apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat. Survey lapangan bertujuan untuk menggali informasi yang ada, guna dijadikan sumber penyusunan perencanaan program penyulingan sampah menjadi bahan bakarsebagai solusi yang diberikan guna menyelesaikan masalah yang ada.
2. Perencanaan Program dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2025. Tahap ini menjadi langkah penting karena bertujuan untuk merancang serta menentukan lokasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di RW 03 Dusun Ngingrim. Melalui

proses perencanaan dan penyusunan desain tersebut, berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam program penyulingan sampah menjadi bahan bakar dengan memanfaatkan mesin pirolisis dapat diidentifikasi. Adapun beberapa kebutuhan yang direncanakan dalam pelaksanaan program tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Paranet berukuran 10 x 30 meter dengan tingkat kerapatan **80%** menjadi salah satu komponen utama yang diperlukan dalam program ini. Penggunaan paranet berfungsi untuk meningkatkan efektivitas sistem greenhouse, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi tanaman jahe merah. Selain itu, paranet juga mampu membantu mengatur inte
- b. Regenerasi atau penambahan bibit secara berkelanjutan dilakukan dengan penyediaan bibit sebanyak 5 kg serta polybag berukuran 15 x 25 cm sebanyak 50 lembar. Penerapan sistem pembibitan yang dilakukan secara berkesinambungan ini bertujuan untuk mempercepat siklus produksi dan masa panen tanaman jahe merah..
- c. Penambahan rak bertingkat sebanyak 3 unit dengan panjang masing-masing 2 meter juga direncanakan sebagai sarana pendukung kegiatan urban farming yang dikembangkan di taman jahe merah RW 07 Mulyorejo. Sarana ini diharapkan dapat membantu optimalisasi pemanfaatan ruang dalam kegiatan budidaya tanaman..

3. Pelaksanaan

- a. Tahap paling awal dan paling krusial dalam proses ini adalah pemilahan sampah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya material yang tepat yang masuk ke dalam reaktor. Sampah plastik dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dipilah secara manual atau dengan bantuan mesin separator untuk memisahkan plastik dari sampah organik, logam, kaca, karet, dan material lainnya. Fokus utama adalah pada jenis plastik yang memiliki rantai karbon panjang seperti Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), yang umum ditemukan pada kemasan, botol, dan plastik pembungkus, karena ketiganya sangat efektif untuk dikonversi menjadi minyak.

Sementara itu, plastik jenis Polyvinyl Chloride (PVC) dan Polyethylene Terephthalate (PET) harus disingkirkan karena kandungan klorin

dan oksigennya dapat menghasilkan gas beracun seperti hidrogen klorida serta merusak komponen mesin.

- b. Setelah proses pemilahan selesai, plastik yang telah terpilih harus dibersihkan dari sisa-sisa makanan, minyak, tanah, dan kotoran lain yang menempel melalui proses pencucian menggunakan air. Plastik yang kotor jika langsung diproses akan menghasilkan bahan bakar dengan kualitas rendah serta menghasilkan residu yang berlebihan. Setelah dicuci, plastik dijemur atau dimasukkan ke dalam mesin pengering untuk menghilangkan kadar air, karena kelembaban yang tinggi dapat mengganggu stabilitas suhu di dalam reaktor dan memperlambat proses pemanasan. Tahap berikutnya adalah pencacahan, di mana plastik bersih dan kering dimasukkan ke dalam mesin pencacah untuk dihancurkan menjadi serpihan kecil berukuran sekitar 1 hingga 3 sentimeter, yang bertujuan untuk memperluas permukaan material sehingga proses perengkahan termal dapat berlangsung lebih cepat dan merata saat dipanaskan nanti
- c. Serpihan plastik yang telah siap olah kemudian dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis, yaitu sebuah bejana tertutup berbahan baja tebal yang dirancang tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. Reaktor diisi hingga kapasitas optimal, lalu ditutup rapat secara kedap udara untuk memastikan tidak ada oksigen yang masuk ke dalam sistem, karena keberadaan oksigen justru akan memicu reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan abu, bukan uap hidrokarbon yang diinginkan. Selanjutnya, api dinyalakan di bagian bawah reaktor menggunakan bahan bakar gas LPG, kayu, atau memanfaatkan gas sintetis hasil proses itu sendiri; pemanasan awal ini bertujuan untuk menaikkan suhu secara bertahap hingga mencapai titik reaksi yang dibutuhkan.

- d. Seiring waktu, suhu di dalam reaktor terus dinaikkan hingga mencapai rentang operasi ideal antara 250°C hingga 420°C, tergantung pada jenis plastik yang diolah. Pada kondisi tanpa oksigen dan suhu tinggi ini, rantai polimer panjang yang menyusun plastik mulai terputus-putus menjadi rantai hidrokarbon yang lebih pendek melalui mekanisme yang disebut perengkahan termal. Plastik yang semula berwujud padat berubah fase menjadi gas panas yang keluar dari reaktor melalui pipa penyalur; pada tahap ini, material berat seperti karbon dan abu akan tertinggal di dasar reaktor sebagai residu padat yang nantinya akan dikeluarkan setelah proses selesai.
- e. Selama proses pirolisis berlangsung, material anorganik yang tidak dapat menguap akan mengendap di dalam reaktor. Setelah proses pemanasan selesai dan reaktor didinginkan, residu padat yang dikenal sebagai carbon black atau arang karbon ini dikeluarkan. Material ini bukanlah limbah yang sia-sia, karena masih memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat alternatif (mirip briket), bahan campuran aspal, kompon karet, atau sebagai pigmen hitam untuk industri tinta dan cat. Dengan adanya pemanfaatan residu ini, proses pirolisis menjadi hampir nol limbah karena hampir semua komponen sampah dapat dikonversi menjadi produk bernilai.
- f. Gas panas yang keluar dari reaktor selanjutnya dialirkan menuju sistem kondensasi. Sebelum masuk ke kondensor, gas tersebut biasanya melewati tangki pemisah atau scrubber sederhana untuk menyaring partikel padat yang mungkin masih terbawa. Inti dari proses ini terjadi di dalam kondensor, yaitu sebuah rangkaian pipa berpendingin yang dialiri air secara terus-menerus. Ketika uap hidrokarbon panas bersentuhan dengan dinding pipa yang dingin, suhunya turun drastis sehingga terjadi perubahan wujud dari gas menjadi cair. Cairan ini kemudian menetes dan dikumpulkan dalam tangki penampungan sebagai minyak pirolisis mentah, yang berwarna cokelat kehitaman dan memiliki bau mirip solar atau minyak tanah.

4. Evaluasi: dilaksanakan pada tanggal 1–17 Februari 2026. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan serta mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Proses evaluasi memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam menilai tingkat keberhasilan program sekaligus mengetahui kelebihan dan kekurangan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Berbagai kendala atau kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program kemudian akan dianalisis lebih lanjut dan dijadikan bahan tindak lanjut untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya..

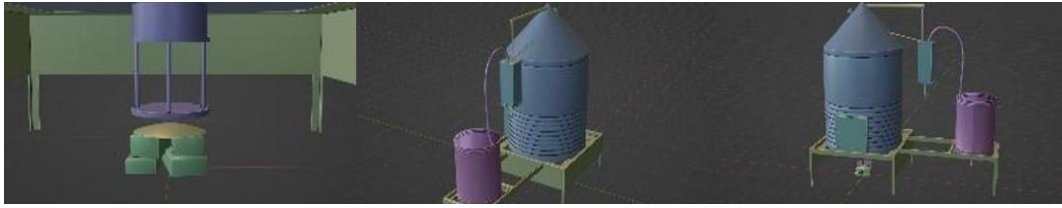
Hasil Pelaksanaan

Dari hasil survey lokasi didapati masalah yang dihadapi oleh Dusun Ngingrim , Desa Pandanrejo adalah banyaknya sampah plastic yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi lainnya yang menjadi masalah yaitu menggunungnya sampah rumah tangga yang banyak dan menumpuk .



Gambar 1. Kondisi awal saat survey lokasi

Sebelum kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penyusunan desain sebagai langkah awal untuk mempermudah proses pelaksanaan program penyulingan sampah menjadi bahan bakar. Perancangan desain ini diperlukan untuk menentukan ukuran serta spesifikasi setiap bahan yang akan digunakan dalam pembuatan alat. Selain itu, desain tersebut juga berfungsi sebagai media untuk menggambarkan bentuk serta konsep kerja dari mesin pirolisis yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Tata letak mesin pirolisis gambar 2.



Gambar 2. Desain mesin pirolisis

Sebelum proses penyulingan sampah plastic menjadi bashan bakar, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu Pemilahan sampah terlebih dahulu yang dilakukan di TPA Desa Pandanrejo, pemilahan sampah di lakukan untuk bertujuan memaksimalkan bahan bakar yang mana ini sejalan dengan tujuan pengabdian pada masyarakat RW 03 Dusun Ngingrim



Gambar 3. Pemilahan Sampah

Trash Bag ukuran 80 x 100 cm sebanyak 50, proses diatas dilakukan karena *trash bag* merupakan media yang digunakan oleh Karang Taruna dan tim pengabdian untuk memilah dan memprosesd sampah yang nantinya akan diolah melalui penyulingan di mesin pirolisis. Penggunaan media *trash bag* ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan sampah dan harganya juga cukup terjangkau dan sangat praktis untuk digunakan.

Setelah dilakukan pemilahan sampah, sampah di cuci agar tidak meninggalkan endapanendapan jika sudah dimasukan kedalam mesin, dan setelah di cuci sampah di keringkan atau dijemur sampai kering, jika sampah tersebut sudang mongering, sampah akan di potong lebih menjadi kecil-kecil agar mempermudah proses pembakaran.



Gambar 4. Proses penyulingan sampah

Setelah proses pemilahan sampah, sampah di pilah sesuai jenisnya (PP dan PE) untuk menghasilkan bahan bakar yang maksimal. Plastik yang telah dicacah kemudian dimasukkan ke dalam reaktor utama yang kedap udara untuk dipanaskan pada suhu tinggi, biasanya antara 200 hingga 500 derajat Celcius, tergantung jenis plastik dan desain mesin . Proses pemanasan tanpa oksigen ini menyebabkan plastik terurai menjadi molekul hidrokarbon dalam bentuk uap atau gas . Uap tersebut selanjutnya dialirkan melalui pipa menuju sistem kondensor yang didinginkan, biasanya dengan air bersirkulasi, sehingga uap berubah wujud menjadi cairan yang disebut sebagai minyak pirolisis atau bahan bakar mentah.

Setelah Mesin pirolisis menghasilkan bahan bakar yang melalui penyulingan sampah, Tim pengabdian mulai menyusun dan mengumpulkan data yang sudah didapatkan dari hasil program kerja mesin pirolisis seperti membuat modul yang akan diberikan kepada masyarakat pada saat melakukan sosialisasi yang memuat isi SOP dan tata cara dalam penggunaan mesin pirolisis.



Gambar 5. Sosialisasi

Tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Manfaat mesin pirolisis terhadap masyarakat Pandanrejo yang terkhususnya di dusun Ngingrim, dalam kegiatan tersebut tim pengabdian menjelaskan dan menyampaikan cara pengerjaan dan penggunaan mesin pirolisis dari awal penyulingan sampah sampai menghasilkan bahan bakar yang dapat digunakan.

Pembahasan

Program penyulingan sampah plastik menjadi bahan bakar melalui mesin pirolisis telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Pertama, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Pandanrejo terkait rencana kegiatan di Dusun Ngingrim. Dari hasil survei dan diskusi, disepakati bahwa program kerja akan fokus pada penyulingan sampah plastik menjadi bahan bakar menggunakan mesin pirolisis. Setelah itu, tim pengabdian menyusun desain mesin pirolisis, kemudian berkolaborasi dengan salah satu bengkel lokal untuk merancang dan membuat mesin tersebut. Selama proses pembuatan, tim pengabdian melakukan pengawasan penuh dari tahap awal hingga akhir. Selain itu, tim juga membuat prototipe mesin untuk uji coba, serta mengumpulkan sampah plastik jenis PP (Polypropylene) dan PE (Polyethylene) yang menjadi bahan utama penyulingan.

Setelah mesin pirolisis selesai dibuat, tim pengabdian melanjutkan dengan tahap percobaan. Sebelum pengujian, sampah plastik dikumpulkan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Pandanrejo sebanyak 5 kg. Sampah kemudian dipilah, dicuci, dan dikeringkan agar hasil penyulingan menghasilkan bahan bakar yang optimal. Sampah dimasukkan ke dalam tabung reaktor dengan kapasitas 3–7 kg, lalu dibakar secara bertahap hingga mencapai suhu sekitar 200°C dalam interval 30–45 menit. Uap dari pembakaran dialirkan melalui pipa penyulingan menuju tabung oiltrap, kemudian ke tabung kondensor berisi air spiral untuk menghasilkan bahan bakar cair yang bersih. Hasil uji coba menunjukkan bahwa mesin pirolisis berfungsi dengan baik. Dari 1 kg sampah plastik, diperoleh sekitar 500 ml bahan bakar mentah yang menyerupai minyak tanah atau solar, berwarna kecoklatan/kekuningan, dan mudah terbakar. Hal ini membuktikan secara teknis bahwa mesin pirolisis mampu mengubah limbah plastik yang sebelumnya tidak bernilai menjadi produk energi alternatif yang potensial. Setelah berhasil memproduksi bahan bakar, tim pengabdian menyusun modul panduan yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya Dusun Ngingrim dan anggota Karang Taruna. Modul ini berisi Standard Operating Procedure (SOP) dan tata cara penggunaan mesin pirolisis, mulai dari pencacahan plastik hingga produksi bahan bakar cair, sehingga masyarakat dapat mengoperasikan mesin secara mandiri.

Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang diperkenalkan.

Untuk itu, tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan anggota Karang Taruna. Sosialisasi ini bertujuan membangun kesadaran akan permasalahan sampah plastik serta memperkenalkan teknologi pirolisis sebagai solusi yang dapat dijalankan secara mandiri. Kegiatan dilaksanakan dengan pemaparan mengenai dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan, pengenalan konsep dasar pirolisis melalui poster dan diagram sederhana, serta demonstrasi sampel bahan bakar hasil pirolisis. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait keamanan, biaya, dan jenis plastik yang dapat diolah.

Sosialisasi khusus untuk Karang Taruna dilakukan secara lebih teknis, karena mereka akan menjadi penggerak utama keberlanjutan program. Kegiatan diadakan di pendopo dekat basecamp Karang Taruna dengan suasana santai namun serius. Tim pengabdian menjelaskan mekanisme kerja mesin pirolisis secara rinci, mulai dari pencacahan plastik, pemanasan reaktor, hingga kondensasi. Para pemuda juga diberi kesempatan mencoba mengoperasikan mesin secara langsung di bawah pengawasan, sehingga mereka memperoleh pengalaman praktis. Kegiatan ditutup dengan diskusi terbuka mengenai rencana tindak lanjut dan pembagian peran antara masyarakat, Karang Taruna, dan pemerintah desa, termasuk penentuan Karang Taruna sebagai tim utama pengelola program.

Kesimpulan

Program penyulingan sampah plastik menjadi bahan bakar melalui mesin pirolisis di Dusun Ngingrim, Desa Pandanrejo, berhasil dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pembuatan mesin, hingga uji coba. Mesin pirolisis yang dibuat mampu mengubah sampah plastik jenis PP dan PE menjadi bahan bakar cair dengan kualitas yang layak, sekitar 500 ml dari 1 kg sampah, yang memiliki sifat mudah terbakar. Proses ini membuktikan bahwa limbah plastik yang sebelumnya tidak bernilai dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif melalui teknologi pirolisis. Keberhasilan teknis ini didukung oleh pengawasan penuh tim pengabdian, penggunaan prototipe, serta pengumpulan dan pengolahan sampah yang tepat sebelum dimasukkan ke dalam reaktor. Selain aspek teknis, keberhasilan program

juga ditentukan oleh penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang diperkenalkan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, khususnya kepada Karang Taruna, masyarakat mendapatkan pengetahuan praktis mengenai pengoperasian mesin pirolisis dan pengelolaan sampah plastik. Antusiasme warga terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi dan uji coba bahan bakar. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama keberlanjutan program, sehingga mesin pirolisis tidak hanya menjadi inovasi teknis tetapi juga solusi nyata bagi pengelolaan sampah di desa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Unmer Malang, Ketua RW 02, Ketua RT 010 dan 011 Dusun Ngingrim, Dan Karang Taruna Dusun Ngingrim yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kontribusi Penulis

Penulis pertama melakukan pengumpulan daftar Pustaka dan menyiapkan draft manuskrip; penulis kedua mengkoordinasikan pelaksanaan *project*; penulis ketiga membuat desain *project*; penulis keempat membuat desain *landscape*; penulis kelima mengarahkan dan mendesain kegiatan serta penyelarasan akhir manuskrip

Daftar Pustaka

- Ibrahim, M., Machmud, M. N., & Ali, M. (2022). *Bahan Bakar Minyak Dari Berbagai Metode Konversi Sampah Plastik*. 1(1), 20–30.
- Miladi, F. A. (2022). *Pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar ramah lingkungan*. 1(3).
- Sampah, P., Dengan, P., Menjadi, P., Bakar, B., Waste, P., Using, P., Into, M., & Oil, F. (2021). *PIROLISIS MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK PLASTIC WASTE PROCESSING USING PYROLYSIS METHOD INTO FUEL OIL*. 05(200), 8–14.
- Yani, A., Mesin, J. T., Tinggi, S., & Industri, T. (2021). *Pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak untuk mengatasi sampah plastik di kota bontang*. 7(2).

Lampiran 1 : **Biodata Ketua**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Arya Dewangga
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Program Studi	S1 Teknik Mesin
4.	NIM/NIDN	2304000029
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jombang, 3 September 2003
6.	Email	dewanggaa866@gmail.com
7.	No.Telp/HP	082141215328

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Himpunan Mahasiswa Mesin	Divisi Humas	2025-2026
2.	Pantia Kaderisasi Teknik Mesin (MESO24)	Ketua panitia	2025
3	Panitia Intimate night private party mahasiswa mesin unmer malang	Divisi Acara	2025

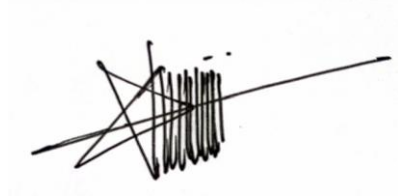
C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Juara 1 lomba futsal tingkat fakultas se malang	Panitia pelaksana Sawerigading cup	2025
2.	Juara 2 lomba futsal tingkat fakultas	Panita pelaksana Engginering sports competitions	2024
3	Juara 3 lomba sepak bola tingkat SMP se jombang	PSSI Jombang	2018

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Malang, 22 Februari 2026



(Arya Dewangga)

Lampiran 2 : Biodata Anggota

D. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Aretha Altakezia
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	S1 Hukum
4.	NIM/NIDN	2301000219
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Denpasar, 18 Juni 2005
6.	Email	arethaaltakeziaaa@gmail.com
7.	No.Telp/HP	085648452124

E. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Dewan Perwakilan Mahasiswa	Komisi C	2025-2026

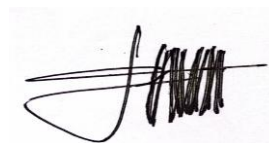
H. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Malang, 22 Februari 2026



(Aretha Altakezia)

Lampiran 3 : **Biodata Anggota**

H. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Anma Santyka Putri
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	S1 Adminitrasi Publik
4.	NIM/NIDN	23031000045
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blitar, 02 Juni 2005
6.	Email	santykaaanma@gmail.com
7.	No.Telp/HP	085785451632

I. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Dewan Perwakilan Mahasiswa	Bendahara	2025-2026

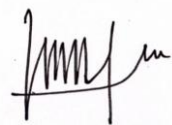
J. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Malang, 22 Februari 2026



(Anma Santyka. P)

Lampiran 4 : **Biodata Anggota**

K. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Antonius Dwi Saputro
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Program Studi	S1 Teknik Sipil
4.	NIM/NIDN	23041000056
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 30 Mei 2005
6.	Email	antoniussaputro30@gmail.com
7.	No.Telp/HP	082148223611

L. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS)	Ketua Bidang PSDM	2025-2026

M. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Malang, 22 Februari 2026



(Antonius Dwi. P)

Lampiran 5 : Biodata Anggota

N. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Antonio Dwi Arizona
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Program Studi	S1 Teknik Mesin
4.	NIM/NIDN	23042000019
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 31 Agustus 2004
6.	Email	arizonaantonio7@gmail.com
7.	No.Telp/HP	083152484115

O. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	-	-	-

P. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Malang, 22 Februari 2026



(Antonio Dwi. A)

Lampiran 6 : Biodata Dosen Pembimbing

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Almer Rasyid, S.AB., M.AB
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Program Studi	Adminitrasi Bisnis
4.	NIDN	0722019005
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 22 Januari 1990
6.	E-mail	almer.rasyid@unmer.ac.id
7.	Nomor Telp./HP	087849776598

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1.	Sarjana (S1)	Ilmu adminitrasi bisnis	Univesitas brawijaya	2013
2.	Magister (S2)	Ilmu admiditrasi bisnis	Univesitas brawijaya	2017

C. Rekam Jejak Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Kemandirian Dan Kewirausahaan	wajib	3
2	Hubungan Industrial	Wajib	3
3	Enterpreneur Invation Implementation	pilihan	3
4	Knowledge management	Wajib	3
5	Permodelan bisnis	wajib	3

D. Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Comparason Of Indonesia Performance Pre And Post Pandemic	UNMER	2022-2023
2	Te Impact Of Communicationand Work Disciplinie In Performance (Studi Karyawan Pada Klinik Rawat Inap Elisa Malang)	Mandiri	2024
3	Implementation Of The KPU's Role In The 2024 Regional Elections East Java	Mandiri	2025

E. Pengabdian kepada masyarakat

No.	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	PKM Optimimalisasi Ekonomi Kelompok Masyarakan Pertenakan Kambinng Dengan Teknologi EM4 Di Desa Kalipare	Kemendikbudl;	2025
2	Branding Dan Promosi Online Di Padepokan Panji DukuH Kedungmonggo Desa Karang Duren Kec.Pakisaji Malang	Mandiri/Universitas	2023

Malang 22, Februari 2026

Dosen pembimbing



Almer Rasyid, S.AB., M.AB

NIDN. 0722019005

Lampiran 7 : Kontribusi, Ketua, Anggota, Dan Dosen Pembimbing

No.	Nama	Posisi Penulis	Bidang Ilmu	Kontribusi
1.	Arya Dewangga	Penulis Pertama	Teknik Mesin	Melakukan pengumpulan data Pustaka dan menyiapkan draft manuskrip
2.	Aretha Altakezia	Penulis kedua	Hukum	Mengkoordinasikan pelaksanaan project
3	Anma Santykaa	Penulis kelima	Adminitrasi Publik	memastikan bahwa bagian dari penelitian yang mereka kerjakan akurat dan valid.
4	Antonius Dwi Saputro	Penulis ketiga	Tenik Sipil	Melakukan project desain
5	Antonio Dwi Arizona	Penulis keempat	Teknik Mesin	Membuat landscape desain
6	Almer Rasyid, S.AB., M.AB	Penulis keenam	Adminitrasi Publik	Pengarah dan desain kegiatan serta penyelaras akhir manuskrip

Lampiran 8 : Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Ketua Tim : Arya Dewangga
Nim : 2304000029
Program Studi : Teknik Mesin
Nama Dosen Pendamping : Almer Rasyid, S.AB., M.AB
Perguruan Tinggi : Universitas Merdeka Malang

Dengan ini menyatakan bahwa usulan (PKM-AI) saya dengan judul: **Optimalisasi pengelolaan sampah plastik melalui teknologi mesin pirolisis sebagai sumber bahan bakar alternatif**

Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah:

1. Asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain;
2. Tidak dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI)

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya

Malang, 22 Februari 2026

Yang menyatakan

Arya Dewangga

NIM. 23042000029

Lampiran 9 : Surat Pernyataan Sumber Tulisan

SURAT PERNYATAAN SUMBER TULISAN PKM-AI

Saya yang mendatangani surat pernyataan ini

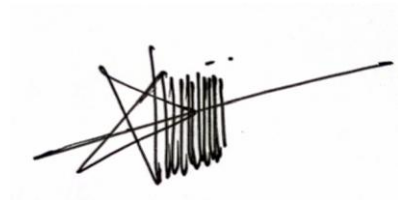
Nama Ketua Tim : Arya Dewangga
Nim : 2304000029
Program Studi : Teknik Mesin
Nama Dosen Pendamping : Almer Rasyid, S.AB., M.AB
Perguruan Tinggi : Universitas Merdeka Malang

1. Menyatakan Menyatakan bahwa PKM-AI yang saya tuliskan bersama anggota tim lainnya benar bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan:
 - Sumber tulisan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan berkelompok oleh tim penulis, yaitu progam kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sendiri oleh penulis bukan oleh pihak lain.
 - Topik Kegiatan : Optimalisasi pengelolaan sampah plastik melalui teknologi mesin pirolisis sebagai sumber bahan bakar alternatif
 - Tahun dan Tempat pelaksanaan : 2026 Di Dusun Ngingrim, Desa Pandanrejo
2. Naskah yang belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebeiumnya dan di ikutkan daiam kompetisi.
3. Kami menyatakan ketersediaan artikel ilmiah ini di publish di e-journal Direktorat Balmewa Kemendikbut-Ristek.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak maupun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Februari 2026

Yang menyatakan



Arya Dewangga

NIM. 23042000029

Lampiran 10 : Hasil Pengecekan Plagiasi

1773048173335_PKM AI KEL 5.docx

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| <div style="background-color: #e91e63; color: white; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 5px 0;">1</div> | <div style="color: #e91e63;">Sufiyanto Sufiyanto, Sari Yuniarti, Pindo Tutuko, Sunarjo Sunarjo et al. "Revitalization of thematic villages through red ginger cultivation in Mulyorejo Village, Malang City", Community Empowerment, 2024</div> <div style="color: #e91e63; font-size: 0.8em;">Crossref</div> | <div>41 words — 1%</div> |
| | | |
| <div style="background-color: #9c27b0; color: white; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 5px 0;">2</div> | <div style="color: #9c27b0;">in.binadarma.ac.id</div> <div style="color: #9c27b0; font-size: 0.8em;">Internet</div> | <div>25 words — 1%</div> |
| | | |
| <div style="background-color: #9c27b0; color: white; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 5px 0;">3</div> | <div style="color: #9c27b0;">Alex Surapati, Angky Puspawan, Yanolanda Suzantry Handayani, Fitrilina. "The Processing of LDPE Plastic Waste into Renewable Fuel Using Waste Motor Oil", Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, 2023</div> <div style="color: #9c27b0; font-size: 0.8em;">Crossref</div> | <div>24 words — 1%</div> |
| | | |
| <div style="background-color: #00bcd4; color: white; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 5px 0;">4</div> | <div style="color: #00bcd4;">www.kscst.org.in</div> <div style="color: #00bcd4; font-size: 0.8em;">Internet</div> | <div>16 words — < 1%</div> |
| | | |
| <div style="background-color: #8bc34a; color: white; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 5px 0;">5</div> | <div style="color: #8bc34a;">Efrinal, Rianto, Sari Mujiani, Burhanuddin Jauhari, Suryani Yuli Astuti. "Digitalisasi Ekonomi Kreatif Desa Wisata Melalui Pembuatan Website dan Media Sosial", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026</div> <div style="color: #8bc34a; font-size: 0.8em;">Crossref</div> | <div>15 words — < 1%</div> |
| | | |
| <div style="background-color: #a1887f; color: white; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 5px 0;">6</div> | <div style="color: #a1887f;">zombiedoc.com</div> <div style="color: #a1887f; font-size: 0.8em;">Internet</div> | <div>14 words — < 1%</div> |
| | | |
| <div style="background-color: #5d4037; color: white; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 5px 0;">7</div> | <div style="color: #5d4037;">nygcxb.ijournals.cn</div> <div style="color: #5d4037; font-size: 0.8em;">Internet</div> | <div>10 words — < 1%</div> |

8	Randitha Missouri, Nurfidianty Annafi, Lukman Lukman, Khairunnas Khairunnas, Siti Mutmainah, Fathir Fathir, Zumhur Alamin. "PENINGKATAN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH", Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023 Crossref	9 words — < 1%
9	uuass201142015.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
10	Murni, Nur Abu, Umami Hanifah Marshus, Hilmi Hilman. "Sosialisasi Pengelolaan Sampah Plastik di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kasuari Kota Sorong", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2024 Crossref	8 words — < 1%
11	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	8 words — < 1%
12	ojs.unik-kediri.ac.id Internet	8 words — < 1%
13	repository.unigal.ac.id Internet	8 words — < 1%
14	www.kabarpubliknews.com Internet	8 words — < 1%
15	www.surplus.id Internet	8 words — < 1%
16	Tri Nur Rezeki, Abrar Ridwan, Wahyu Meka, Yulia Fitri et al. "Analysis of Pyrolytic Product Distribution for B3 and Non-B3 Medical Waste Pyrolysis", CHEESA: Chemical Engineering Research Articles, 2022 Crossref	7 words — < 1%

17

Pranaya Edi Setama, Agus Triyono, Fadhilla Tri
Nugrahaini. "DESAIN REVITALISASI RUMAH
SAMPAH DI DESA TRANGSAN KECAMATAN GATAK GUNA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DAN
ANORGANIK", Abdi Teknayasa, 2025

[Crossref](#)

6 words — < 1%